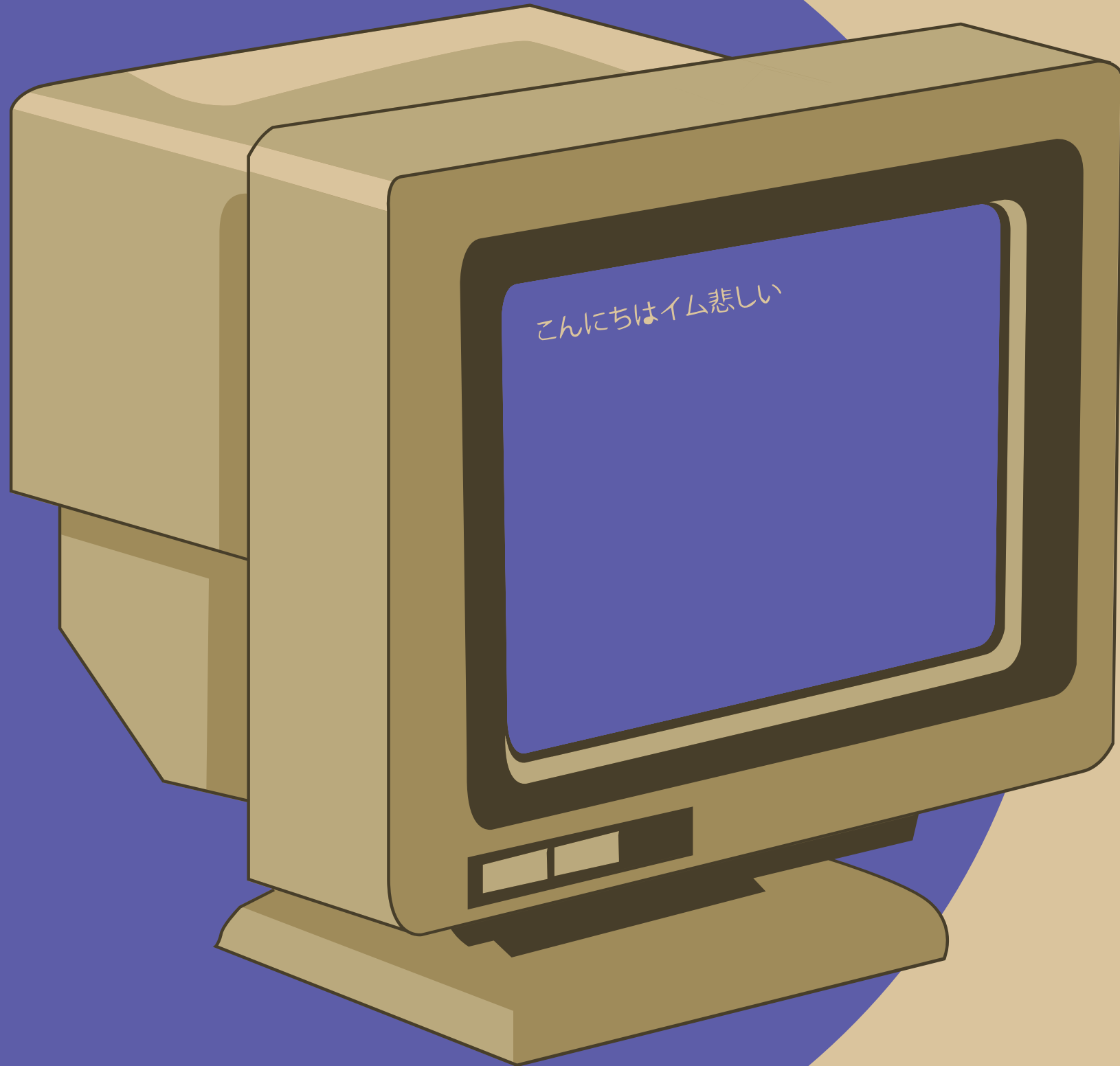




ALGORITMA PEMROGRAMAN

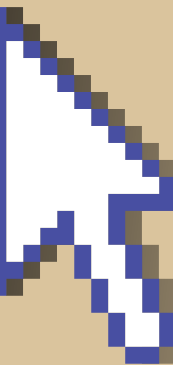
SISTEM PENGUKURAN DAN KONTROL LEVEL TANGKI INDUSTRI DENGAN VALVE BERBASIS RUST



TEKNIK INSTRUMENTASI



1. BENEDYCTA EKA PUTRA (2042251055)
2. BAGAS ANDIKA FIRMANSYAH (2042251057)

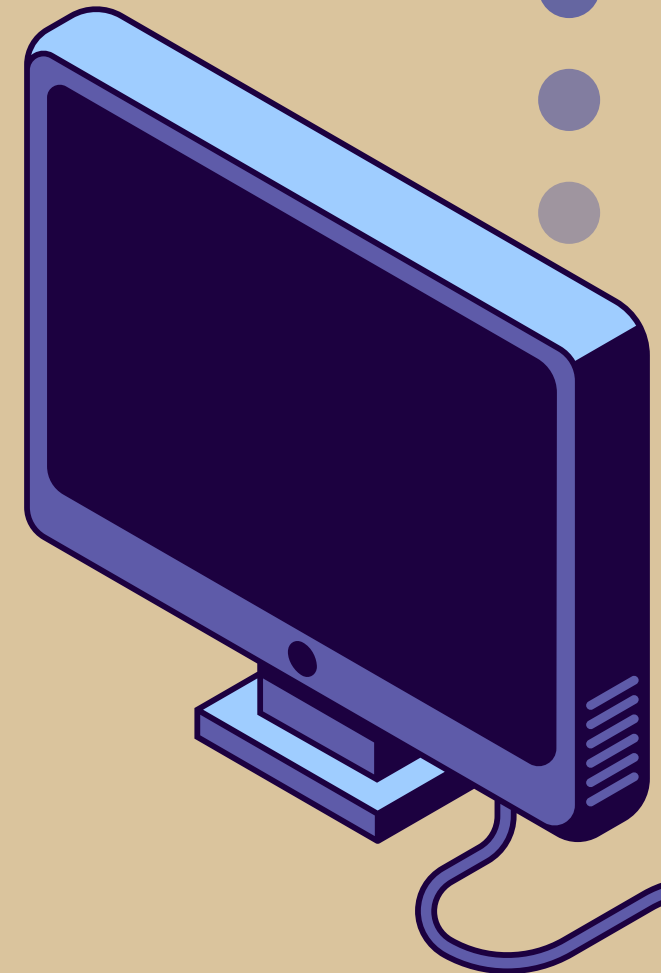




LATAR BELAKANG

Pada sistem industri, tangki digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, bahan kimia, maupun minyak. Salah satu parameter penting yang harus dimonitor adalah level cairan di dalam tangki. Jika level cairan terlalu tinggi hingga melewati batas aman High High (HH), maka dapat menyebabkan overflow, kerusakan peralatan, hingga bahaya keselamatan kerja.

Pada project ini dibuat sistem monitoring level tangki berbasis bahasa pemrograman Rust untuk mendeteksi kondisi level cairan secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor level. Sistem akan memberikan alarm dan mengontrol aktuator seperti inlet valve, outlet valve, dan pompa sesuai kondisi tangki.

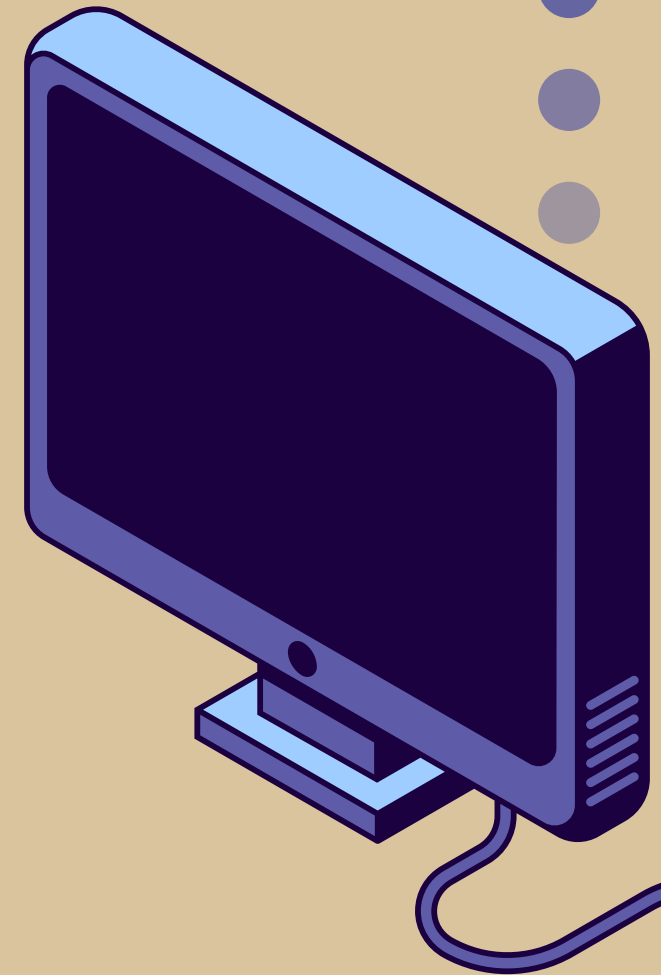




LATAR BELAKANG

Selain kondisi level tinggi High High, sistem monitoring tangki juga harus mampu mendeteksi kondisi level cairan terlalu rendah atau Low Low (LL). Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan pompa bekerja tanpa cairan dry running, mengganggu kontinuitas proses produksi, serta menimbulkan kerusakan pada peralatan industri.

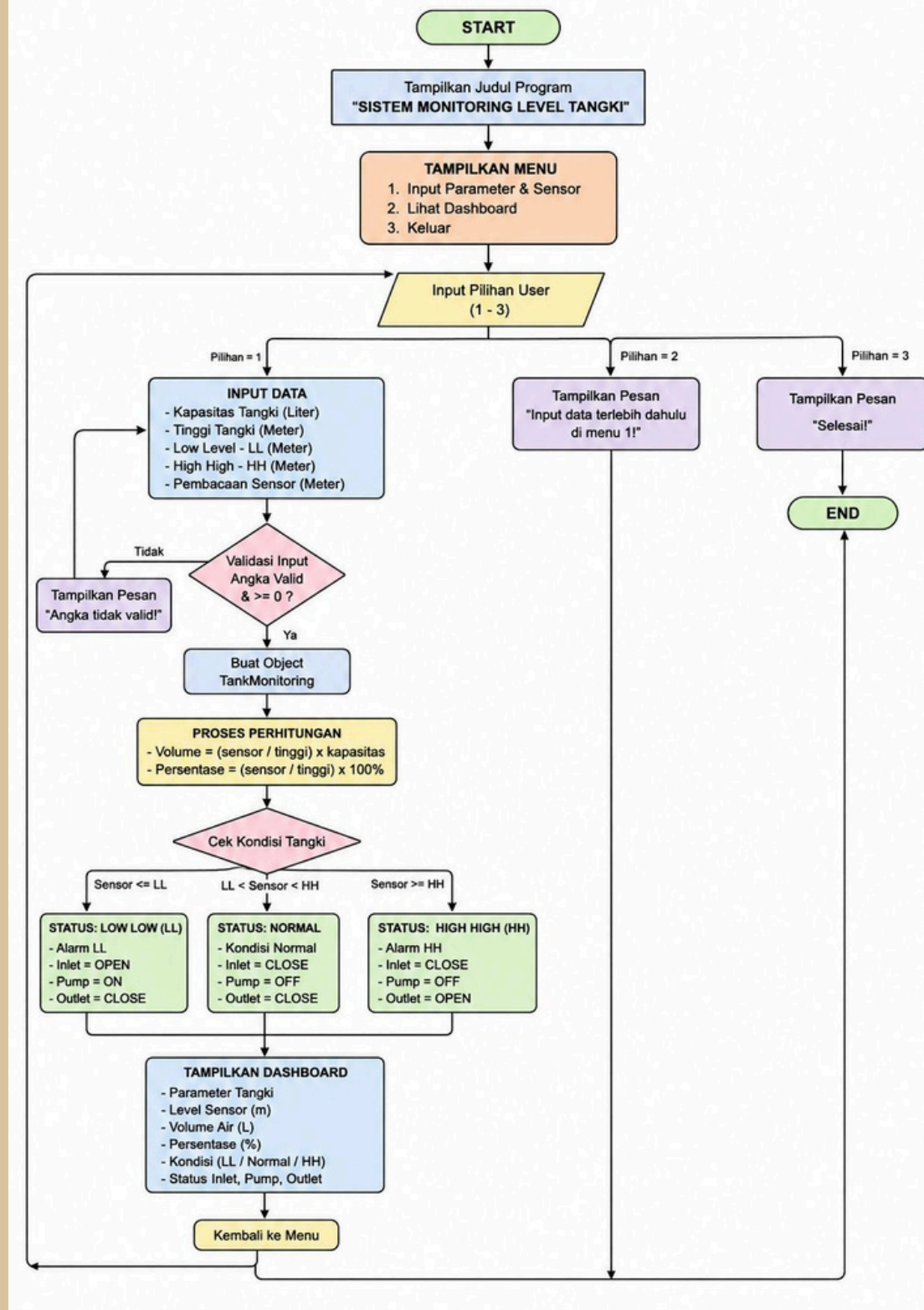
Pada project ini, sistem monitoring level tangki berbasis Rust digunakan untuk mendeteksi kondisi LL secara otomatis melalui pembacaan sensor level. Ketika level cairan berada di bawah batas aman LL, sistem akan menjalankan aksi kontrol otomatis untuk mengisi kembali tangki.





FLOWCHART

DIAGRAM ALGORITMA PROGRAM
SISTEM MONITORING LEVEL TANGKI





FLOWCHART

Berikut merupakan penjelasan dari simbol dan proses yang terdapat pada flowchart sistem monitoring level tangki:

1. Start

Menunjukkan awal program dijalankan.

2. Tampilkan Judul Program

Program menampilkan judul sistem monitoring level tangki pada terminal.

3. Tampilkan Menu Sistem

menampilkan menu utama yang berisi pilihan input data, dashboard, dan keluar.

4. Input Pilihan User

Pengguna memasukkan pilihan menu dari angka 1 sampai 3.

5. Input Data Tangki

Pengguna memasukkan parameter kapasitas tangki, tinggi tangki, batas LL, batas HH, dan nilai sensor.

6. Validasi Input

Sistem memeriksa apakah input berupa angka valid dan tidak bernilai negatif.





FLOWCHART

7. Proses Perhitungan

Sistem menghitung volume cairan dan persentase level tangki berdasarkan

pembacaan sensor.

8. Cek Kondisi Tangki

Sistem membandingkan nilai sensor terhadap batas LL dan HH untuk menentukan kondisi tangki.

9. Tampilkan Dashboard

Sistem menampilkan hasil monitoring berupa level cairan, volume, persentase, kondisi tangki, dan status aktuator.

10. End

Menunjukkan akhir dari program.





STUDI KASUS

Pada sebuah industri pengolahan air digunakan sebuah tangki penyimpanan air proses untuk mendukung kebutuhan produksi. Tangki tersebut memiliki kapasitas maksimum sebesar 10.000 liter dengan tinggi total 5 meter. Untuk menjaga kestabilan proses dan mencegah terjadinya overflow maupun kekosongan tangki, digunakan sistem monitoring level berbasis sensor level. Sistem monitoring bekerja dengan membaca tinggi cairan di dalam tangki menggunakan sensor level dalam satuan meter. Data pembacaan sensor kemudian diproses oleh program untuk menentukan volume cairan, persentase isi tangki, serta kondisi operasional tangki berdasarkan batas Low Level (LL) dan High High (HH). Pada studi kasus ini digunakan parameter instrumentasi berupa kapasitas maksimum tangki sebesar 10.000 liter, tinggi tangki 5 meter, batas Low Level (LL) sebesar 1 meter, batas High High (HH) sebesar 4,5 meter, dan pembacaan sensor level sebesar 3 meter.

Dalam sistem ini, sensor level membaca tinggi cairan sebesar 3 meter. Karena operator industri lebih mudah memahami kapasitas fluida dalam satuan volume dibandingkan hanya tinggi cairan saja, maka dilakukan proses konversi level cairan dari meter menjadi liter menggunakan prinsip perbandingan linear antara tinggi cairan dan kapasitas maksimum tangki. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Volume = \left(\frac{Level}{Tinggi\ Tangki} \right) \times Kapasitas\ Maksimum$$





STUDI KASUS

Dengan memasukkan nilai level sensor sebesar 3 meter, tinggi tangki 5 meter, dan kapasitas maksimum 10.000 liter, maka diperoleh perhitungan:

$$Volume = \left(\frac{3}{5}\right) \times 10000 = 6000 \text{ Liter}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika sensor membaca level cairan setinggi 3 meter, volume air di dalam tangki adalah sebesar 6000 liter. Selain menghitung volume, sistem juga menghitung persentase isi tangki menggunakan persamaan:

$$Persentase = \left(\frac{\text{Level}}{\text{Tinggi Tangki}}\right) \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil:

$$Persentase = 60\%$$





STUDI KASUS

Artinya, tangki terisi sebesar 60% dari kapasitas total. Berdasarkan logika kontrol instrumentasi, sistem menggunakan dua batas alarm utama yaitu Low Level (LL) dan High High (HH). Jika level cairan berada di bawah LL maka inlet valve akan terbuka dan pompa akan aktif untuk mengisi tangki. Sebaliknya, jika level cairan mencapai HH maka outlet valve akan terbuka untuk mencegah terjadinya overflow. Pada studi kasus ini level sensor berada pada kondisi:

1<3<4.5

Karena nilai sensor masih berada di antara batas LL dan HH, maka kondisi tangki dinyatakan NORMAL dengan status aktuator berupa inlet valve dalam kondisi CLOSE, pompa OFF, dan outlet valve CLOSE. Studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem monitoring level tangki mampu melakukan pembacaan level cairan, konversi satuan meter ke liter, perhitungan persentase isi tangki, serta simulasi logika kontrol instrumentasi secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman Rust.





INPUT



INPUT DATA

Kapasitas tangki (Liter): 10000

Tinggi tangki (Meter): 5

Batas Low Level - LL (Meter): 1

Batas High High - HH (Meter): 4.5

Pembacaan sensor saat ini (Meter): 3





OUTPUT

✓ Data tersimpan!

DASHBOARD TANGKI

PARAMETER:

Kapasitas: 10000.00 L | Tinggi: 5.00 m
LL: 1.00 m | HH: 4.50 m

DATA SAAT INI:

Level Sensor: 3.00 m
Volume Air: 6000.00 L
Persentase: 60.0%

STATUS SISTEM:

Kondisi: ☒ NORMAL
INLET: CLOSE | PUMP: OFF | OUTLET: CLOSE

